Hafta 03 · Arduino Temelleri · Ders 4/12

T04 · Koşan Işık

Bir sütun hattı daha: satır 1'de üç LED. Işık soldan sağa koşuyor.

1 satır | 3 sütun | 3 direnç | 8 kablo | Yeni: sütun 3 hattı

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Pin). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Satır 1'in üçüncü LED'i için sütun 3 hattını ekliyoruz: matrisin **a8** bacağı → direnç → Arduino **5**.

Kod üç LED'i sırayla yakar. Kodun `loop` kısmında aynı üç satır üç kez tekrar ediyor. LED sayısı arttıkça bu zahmet büyür; T05'te çözeceğiz.

Koddaki yeni kavramlar: `tekrar eden kod`

KELİMENİN HİKÂYESİ **Pin** ~1 dk

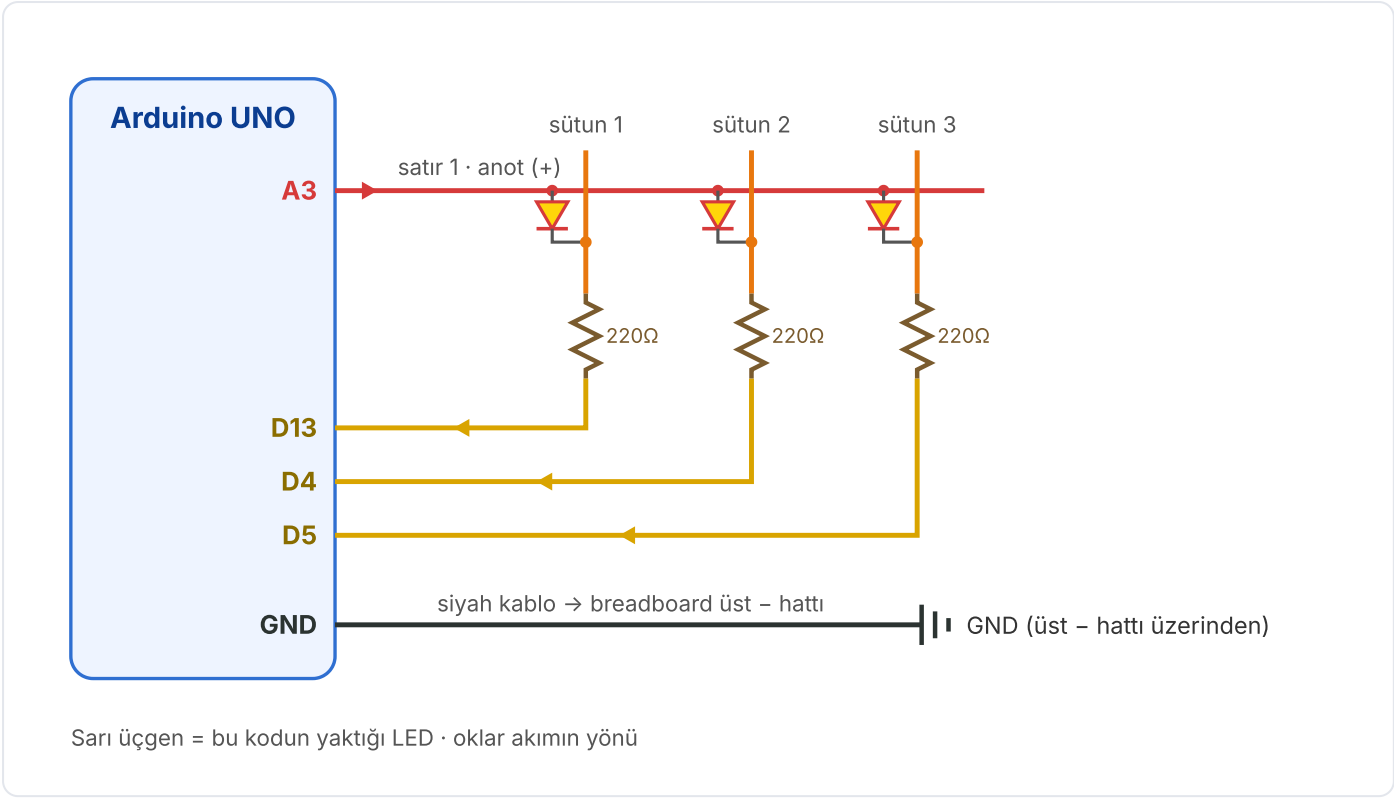
İngilizcede **iğne** demek. Çiplerin bacakları ince ve sivri olduğu için bu ad verildi. Arduino'nun kenarındaki numaralı delikler, çipin bu iğnelerine giden yolların ucudur.

Mantık: Her iğnenin taşıyabileceği akım sınırlıdır; ince bir iğneden sınırsız akım geçmez.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	1	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	2	8	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, –) arasında durur.

Şemayı okumak

- Bir satır, üç sütun: üç LED'in anodu aynı telde (A3), katotları üç ayrı dirençten üç ayrı pine (13, 4, 5) gidiyor.

4. Bugünün devre bilgisi: Bir pin ne kadar akım verebilir?

Arduino UNO'nun çipi (ATmega328P) her pin için **40 mA**'i mutlak sınır olarak verir; sürekli çalışma için **20 mA** önerir. Bu sınır aşılırsa pin hemen ya da zamanla bozulur.

Satır pini, o satırda aynı anda yanan bütün LED'lerin akımını verir (T03). Hesap:

Uygulamada LED başına 9–12 mA ölçülür (pinin kendi iç direnci yüzünden), yani 3 LED ≈ 30–36 mA. Sınırın altında ama yakın. Bu yüzden kuralımız: **bir satırda aynı anda en fazla 3 LED**.

1 LED 13 mA · 2 LED 26 mA · 3 LED 39 mA · 4 LED 52 mA ×

Güvenlik kuralı: Bir satırda aynı anda en fazla 3 LED. Koşan ışık her an tek LED yaktığı için güvenli. Görev 3'te üçü birlikte yanıyor: sınırdayız, dördüncüyü ekleme.

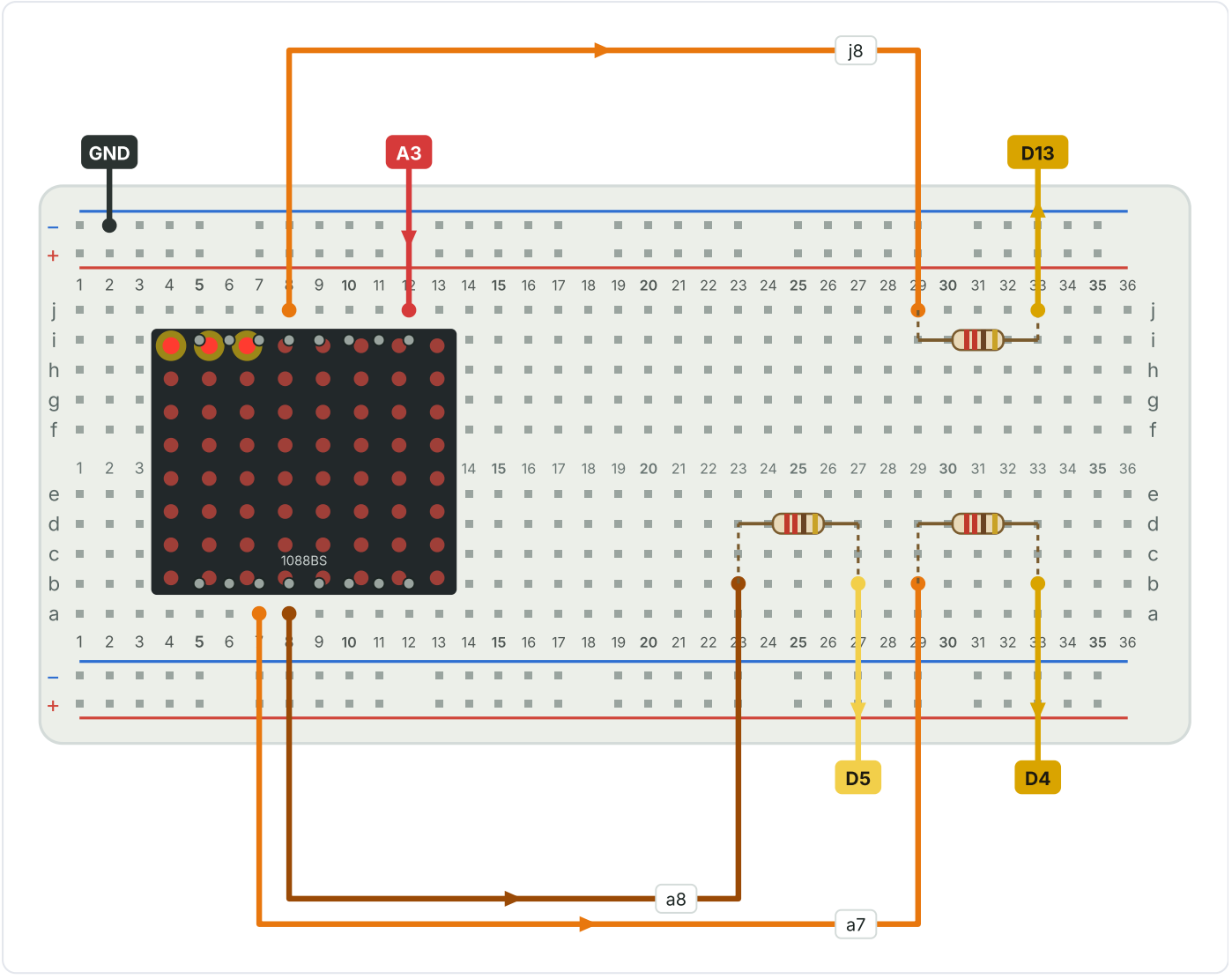
5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Neden sütun 3?** Sol üstten sağa doğru üçüncü LED. Ayrıca sütun 3 Arduino'nun **5** numaralı pinine gider; bu pin T08'de parlaklık ayarı (PWM) için gerekecek.

2. **Kablo yolu:** a8 alt taraftadır. Turuncu kablo a8'den aşağı iner ve sütun 2'nin yolunun **içinden** geçer: sütun 2 daha solda olduğu için dış şeritte, sütun 3 iç şeritte. Böylece iki kablo hiç kesişmez.
3. **Direnç:** d23–d27, sütun 2'nin direncinin solunda.

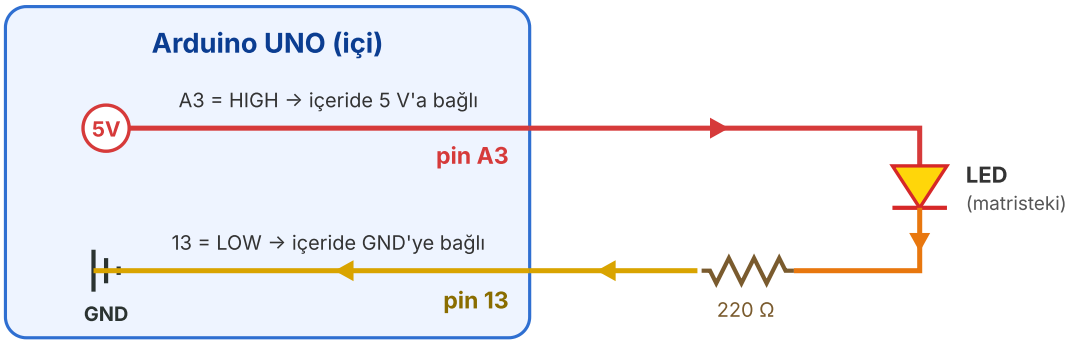
6. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



satır kablosu (akım girer) · matris → direnç · direnç → Arduino (akım döner) · GND

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Şu an bu hatta bir şey bağlı değil; buton ve buzzer eklendiğinde bu hatta bağlanacak.
LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13, 4 ya da 5). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

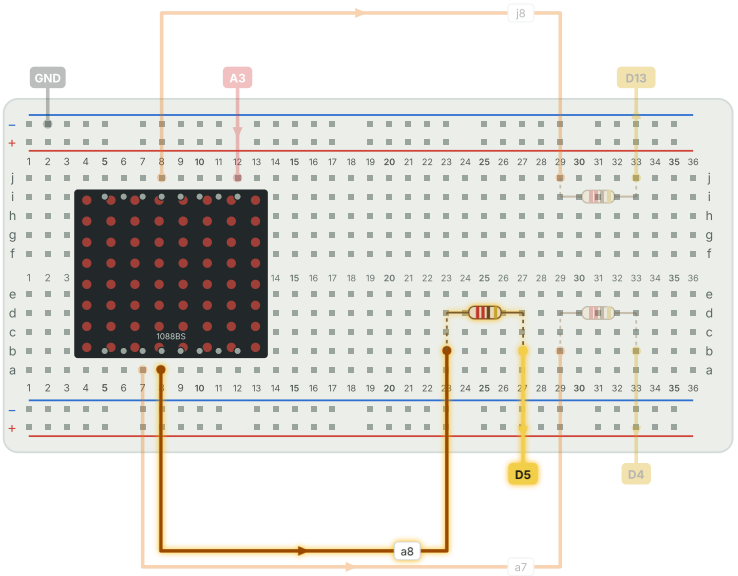
Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo	
Satır 1	j12	A3	kırmızı	
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu	
	j33	D13	sarı	
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu	
	b33	D4	sarı	
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu	yeni
	b27	D5	sarı	
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah	

7. Adım adım montaj

Başlangıç: T03 devresi breadboard'da kurulu. Resimlerde önceki derslerden kalan kablolar soluk, bu adımda takılacak parça parlak. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

1 Sütun 3 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **a8** (matrisin sütun 3 bacağı) → **b23**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d23** ve **d27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b27** → Arduino **D5** (kodda `5`). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

> **Neden?** Sütun teli LED'lerin katodudur (−): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

8. Akımın yolu

Üçüncü LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,3): anot → katot → sütun 3 → a8 → turuncu kablo → direnç d23–d27 → sarı kablo (b27) → D5 (LOW, 0 V)

Koşan ışıkta her an tek LED yanar: A3'ten ~13 mA. Üç sütun pininin her biri sırası gelince ~13 mA taşır.

9. Güç vermeden önce kontrol et

☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.

☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T04_kosan_isik.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Üst satırın en solundaki üç LED soldan sağa sırayla yanar, 0,2 saniyede bir. Işık sağa varınca baştan başlar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
Üçüncü LED yanmıyor	Sütun 3 hattı eksik	a8 → b23, direnç d23–d27, b27 → 5
Işık 1-3-2 sırasıyla koşuyor	Sarı kablolar yer değiştirmiş	b33 → 4, b27 → 5 olmalı

Arduino Temelleri · Ders 4/12 · Kodun mantığı

T04 · Koşan ışık: kodu birlikte okuyalım

Aynı işi tekrar eden kod ve bir satırdaki güvenlik sınırı.

Adim2_Kod_T04 | 1 yeni komut

Derste: Devre kuruldu ve herkesin kodu çalışıyor mu? Şimdi `Adim2_Kod_T04` dosyasını projeksiyonda aç ve aşağıdaki parçaları sırayla oku. Her parçada önce sınıfa "bu satır ne yapıyor?" diye sor, sonra açıklamaya bak.

⚠ **Önceki sayfalar için düzeltme notu**

- Önceki sayfalarda geçen `T04_kosan_isik.ino` dosyasının yeni adı `Adim2_Kod_T04.ino` (klasör: `Adim2_Kod_T04`).

A. Kod parça parça

```
digitalWrite(SUTUN_1, LOW);    // 1. LED
delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_1, HIGH);

digitalWrite(SUTUN_2, LOW);    // 2. LED
delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_2, HIGH);

digitalWrite(SUTUN_3, LOW);    // 3. LED
delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_3, HIGH);
```

Aynı üç satır üç kez. Tek fark **pinin adı**.

Bu bir işaret: kod tekrar ediyorsa daha kısa yazılabilir. 8 LED olsaydı 24 satır yazacaktık. T05'te bunu 3 satıra indireceğiz.

`// 1. LED`: iki eğik çizgiden sonrası **yorum**. Arduino okumaz; insan için not.

Güvenlik kuralı: bir satırda en fazla 3 LED

Aynı anda yanan LED	A3'ten çıkan akım	Durum
1	~13 mA	güvenli
2	~26 mA	güvenli
3	~39 mA	sınırda
4	~52 mA	YASAK: pin zarar görür

Satır pininde direnç yok; satırdaki bütün LED'lerin akımı aynı pinden çıkar. 40 mA bir pinin **mutlak** sınırıdır: hiç aşılmamalı.

B. Bu derste öğrendiğimiz komutlar

Komut	Ne yapar?
`// yorum`	Arduino'nun okumadığı açıklama

C. Sınıfa sor: anladık mı?

? Bu kodda aynı anda kaç LED yanıyor?
→ Hep bir tane. Bu yüzden güvenli.

? 8 LED için loop kaç satır olurdu?
→ 8 × 3 = 24.

? Koşma hızını değiştirmek için kaç satır düzeltmeliyiz?
→ Bir: int bekleme = 200;

Sıradaki adım: `Adim3_Gorev_T04` görev sayfası. Cevaplar: `Adim4_Cevap_T04` (en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle).